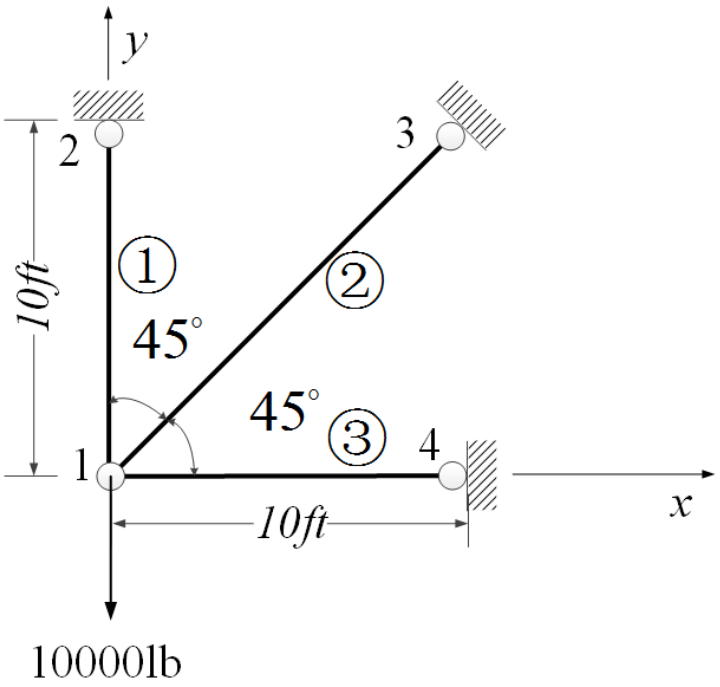
例题：三杆平面桁架结构分析

图示为三个杆单元组成的平面桁架，在节点 1 受有 10000lb 向下的力。导出总体结构的刚度方程。令所有单元的$E=30\times10^6\ psi$，$A=2in^2$。各单元长度在图中给出。



解： 采用in-lb-psi 单位制。

1.单元划分

单元划分如图所示。系统总共有3 个单元,8 个节点位移

(或8个自由度$\{u_1\quad v_1\quad u_2\quad v_2\quad u_3\quad v_3\quad u_4\quad v_4\}^T$)

单元数据列表如下：

单元	节点编号	θ	$\cos\theta$	$\sin\theta$
1	(1−2)	90°	0	1
2	(1−3)	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
3	(1−4)	0°	1	0

或用以下单元数据表：

单元	节点编号	节点坐标(in)	l_x	m_x	L
1	1 2	$(0,0)$ $(0,120)$	0	1	120
2	1 3	$(0,0)$ $(120,120)$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$120\sqrt{2}$
3	1 4	$(0,0)$ $(120,0)$	1	0	120

2.单元刚度矩阵

利用杆单元刚度矩阵计算公式可得个单元刚度矩阵

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{matrix}$$

$$\text{单元}1:\left[k^{(1)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&-1&0&1\end{bmatrix},$$

$$\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\2\\3\\4\end{Bmatrix},\ \text{对总体刚度矩阵贡献位置}\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,3)&(1,4)\\(2,1)&(2,2)&(2,3)&(2,4)\\(3,1)&(3,2)&(3,3)&(4,3)\\(4,1)&(4,2)&(4,3)&(4,4)\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_3 & v_3 \end{matrix}$$

$$\text{单元}2:\left[k^{(2)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120\times\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0.5&0.5&-0.5&-0.5\\0.5&0.5&-0.5&-0.5\\-0.5&-0.5&0.5&0.5\\-0.5&-0.5&0.5&0.5\end{bmatrix},$$

$$\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\2\\5\\6\end{Bmatrix},\ \text{对总体刚度矩阵贡献位置}\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,5)&(1,6)\\(2,1)&(2,2)&(2,5)&(2,6)\\(5,1)&(5,2)&(5,5)&(5,6)\\(6,1)&(6,2)&(6,5)&(6,6)\end{bmatrix}$$

$$\text{单元3:}\left[k^{(3)}\right]=\frac{30\times10^{6}\times2}{120}\begin{matrix}\\ u_1\\ v_1\\ u_4\\ v_4\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix},$$

$$\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\2\\7\\8\end{Bmatrix},\ \text{对总体刚度矩阵贡献位置}\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,7)&(1,8)\\(2,1)&(2,2)&(2,7)&(2,8)\\(7,1)&(7,2)&(7,7)&(7,8)\\(8,1)&(8,2)&(8,7)&(8,8)\end{bmatrix}$$

3.单元组集

将单元刚度矩阵按照贡献自由度加入到总体刚度矩阵$[K]$ 的相应位置得出总体刚度矩阵为：

$$[K]=500000\times\begin{matrix}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1.354&0.354&0&0&-0.354&-0.354&-1&0\\0.354&1.354&0&-1&-0.354&-0.354&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&-1&0&1&0&0&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix},$$

考虑结点载荷向量后，总体刚度方程写为

$$500000\times\begin{bmatrix}1.354&0.354&0&0&-0.354&-0.354&-1&0\\0.354&1.354&0&-1&-0.354&-0.354&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&-1&0&1&0&0&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_2\\v_2\\u_3\\v_3\\u_4\\v_4\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\-10000\\0\\0\\0\\0\\0\\0\end{Bmatrix}$$

单元组集的另一种方法为，将单元刚度矩阵和总体刚度矩阵按照结点进行分块后，按单元的贡献结点子块加入到总体刚度矩阵$[K]$的相应子块得出总体刚度矩阵

$$\text{单元1：}\left[k^{(1)}\right]=\begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{c:c} \left[k_{11}^{(1)}\right] & \left[k_{12}^{(1)}\right] \\ \hdashline \left[k_{21}^{(1)}\right] & \left[k_{22}^{(1)}\right] \end{array}\right] \end{array} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

贡献结点$\begin{Bmatrix}1\\2\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献子块位置$\begin{bmatrix}[1,1] & [1,2]\\ [2,1] & [2,2]\end{bmatrix}$

$$\text{单元2：}\left[k^{(2)}\right]=\begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 3 \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{c:c} \left[k_{11}^{(2)}\right] & \left[k_{13}^{(2)}\right] \\ \hdashline \left[k_{31}^{(2)}\right] & \left[k_{33}^{(2)}\right] \end{array}\right] \end{array} \begin{matrix} 1 \\ 3 \end{matrix}$$

贡献结点$\begin{Bmatrix}1\\3\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献子块位置$\begin{bmatrix}[1,1] & [1,3]\\ [3,1] & [3,3]\end{bmatrix}$

$$\text{单元3：}\left[k^{(3)}\right]=\begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 4 \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{c:c} \left[k_{11}^{(3)}\right] & \left[k_{14}^{(3)}\right] \\ \hdashline \left[k_{41}^{(3)}\right] & \left[k_{44}^{(3)}\right] \end{array}\right] \end{array} \begin{matrix} 1 \\ 4 \end{matrix}$$

贡献结点$\begin{Bmatrix}1\\4\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献子块位置$\begin{bmatrix}[1,1] & [1,4]\\ [4,1] & [4,4]\end{bmatrix}$

总体刚度矩阵

$$\text{单元2：}[K]=\begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{c:c:c:c} \left[k_{11}^{(1)}\right]+\left[k_{11}^{(2)}\right]+\left[k_{11}^{(3)}\right] & \left[k_{12}^{(1)}\right] & \left[k_{13}^{(2)}\right] & \left[k_{14}^{(3)}\right] \\ \hdashline \left[k_{21}^{(1)}\right] & \left[k_{22}^{(1)}\right] & 0 & 0 \\ \hdashline \left[k_{31}^{(2)}\right] & 0 & \left[k_{33}^{(2)}\right] & 0 \\ \hdashline \left[k_{41}^{(3)}\right] & 0 & 0 & \left[k_{44}^{(3)}\right] \end{array}\right] \end{array} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$